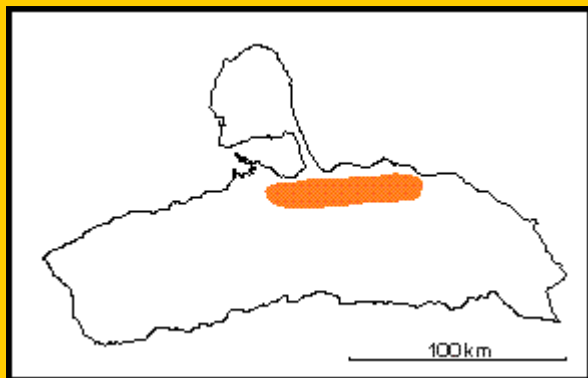


**PALEOGENO-NEOGENO (Oligoceno-Mioceno Temprano)**

Estado Falcón

Referencia original: F. Hodson, 1926, p. 174.

Consideraciones históricas: Hodson (1926) empleó el nombre "Serie de San Luis" para describir una secuencia de calizas con foraminíferos, intercaladas con lutitas y areniscas, que afloran en la serranía del mismo nombre. Liddle (1928) usa el nombre de Formación San Luis para describir calizas arrecifales de color azul grisáceo, intercaladas localmente con areniscas gruesas de color verdoso y con lutitas, dando un espesor de unos 460 m.

Usando criterio litoestratigráfico Senn (1935) describe la formación en considerable detalle e incluye en la misma las diversas facies arrecifales equivalente laterales de la caliza de San Luis. El mismo autor también reconoce a la Formación San Luis como una unidad cronoestratigráfica (piso), siguiendo el criterio de la mayoría de los geólogos europeos que trabajaron en la zona para esta época. En este sentido, divide a la formación en tres unidades: superior, media e inferior y establece las equivalencias laterales con otras calizas arrecifales prominentes: Calizas de Los Baños y del cerro Guasiqui, Lutitas de Pecaya, Areniscas de San Juan de la Vega, Calizas de Bocaina y de Agua Linda. Senn reconoce el carácter discordante de la formación por encima del Eoceno Tardío/Oligoceno Temprano y localmente por debajo del Mioceno en el área de la serranía de San Luis. Senn (1935) publica listas de foraminíferos, especialmente orbitoides, y le asigna una edad Oligoceno Medio a la formación. Discute las diferencias faunales con la Formación Churuguara, la cual considera infrayacente a la Formación San Luis. Mencher, *et al.* (1951), en su cuadro de correlación, siguen el criterio litoestratigráfico.

Wheeler (1960, 1963) estudió detalladamente la formación, restringió el empleo del nombre a Falcón norte-central y reconoce la equivalencia lateral de la parte superior de la Formación Churuguara con la Formación San Luis. La parte media e inferior de la Formación Churuguara es más vieja que la Formación San Luis.

Díaz de Gamero (1977), en base a foraminíferos planctónicos, asigna una edad Mioceno Temprano a la formación. Díaz de Gamero (1989) en una revisión de la estratigrafía del norte de Falcón determina una edad de Oligoceno Tardío a Mioceno Temprano en base a foraminíferos plantónicos y bénticos grandes.

Localidad tipo: La formación aflora típicamente donde el antiguo camino real de Coro-Cabure cruza la serranía de San Luis, distrito Petit, estado Falcón, Hoja de Cartografía Nacional No. 6249, escala 1:100.000. Una sección de referencia se encuentra al este del mismo camino, en la ladera oeste del cerro Acarite (Wheeler, 1960, 1963).

Descripción litológica: Según Wheeler (1960, 1963), la formación consiste predominantemente de caliza arrecifal maciza, densa, gris azulosa, finalmente cristalina, con foraminíferos grandes, algas y corales, intercaladas con areniscas de grano fino, arcillosas y calcáreas, lutitas fisiles con nódulos ferruginosas y, hacia el tope, areniscas conglomeráticas con granos y guijarros de cuarzo blanco y ftanita negra (sal y pimienta). De acuerdo a Beck (1951), citado en Díaz de Gamero (1977), el crecimiento principal de los biohermos está en la parte oriental de la serranía de San Luis, donde individualmente alcanzan un espesor de más de 100 m. En la parte occidental de la serranía los biohermos individuales son de menor tamaño y están separados por secuencias lutíticas con areniscas y conglomerados intercalados, calizas margosas y ocasionales capas de carbón.

González de Juana, *et al.* (1980) indican que las calizas del núcleo arrecifal forman prominentes acantilados que se pueden seguir por distancias de decenas de km. Son de color gris a gris azulado, se componen de algas, briozoarios, pelecípodos y gasterópodos en una matriz micrítica frecuentemente recrystalizada. Es frecuente encontrar granos de cuarzo, fragmentos de rocas ígneas básicas y ocasionalmente glauconita. Según los mismos autores, se observa un incremento en la proporción de clásticos hacia el norte. Puede observarse cierta ciclicidad en las facies arrecifal y periarrecifal, así como el paso gradual de una lutita no calcárea a calcárea y marga con fragmentos de corales ramosos (*Porites* sp.). A niveles más altos aparecen grandes cabezas de coral (*Montastrea* sp.) y colonias de algas que forman capas de caliza nodular; en algunos casos se observan capas de *Ostrea* sp. y finalmente un desarrollo de caliza tramada frecuentemente recrystalizada. El ciclo termina casi abruptamente con una arenisca o lutita que recubre el arrecife. Según Díaz de Gamero (1977), las lutitas no calcáreas suelen tener restos de plantas y se han observado ocasionalmente capas delgadas de carbón.

Espesor: Se desconoce el espesor total de la formación. Senn (1935) estima 800-1000 m en la serranía de San Luis. Wheeler (1960, 1963) reporta una sección incompleta de 482 m y estima por lo menos 650 m y posiblemente más de 1000 m, donde la formación esté bien desarrollada. Estos estimados se basan en el espesor combinado de las formaciones Patiecitos y Guarabal, que gradan lateralmente a la Formación San Luis.

Extensión geográfica: La unidad forma la mayor parte de la serranía de San Luis, donde los picos más elevados son las calizas arrecifales típicas de la formación. Se extiende al oeste hasta el río Mitare y al este hasta el valle del río Ricoa.

Expresión topográfica: Las calizas del núcleo arrecifal forman prominentes cerros limitados por acantilados casi verticales en las partes más altas de la serranía de San Luis.

Contactos: El contacto inferior no se ha observado salvo en los lugares donde la formación interdigita con la Formación Patiecitos (Wheeler, 1960, 1963). González de Juana *et al.* (1980) estiman que la Formación San Luis descansa sobre rocas ígneo-metamórficas del Alto de Coro.

El contacto superior es concordante, transicional e interdigitado con la Formación Agua Clara en el área del río Mitare, (Senn, 1935) y aparentemente concordante y abrupto con los conglomerados de la Formación Guarabal en la zona norte-central de Falcón (Díaz de Gamero, 1977). Hacia el este, las arcillas de la Formación Agua Salada cubren en aparente concordancia la terminación oriental de la formación.

Senn (1935) especifica que el contacto entre San Luis y Guarabal, cerca de la población de Guarabal, consiste de 60 m de lutitas multicolores de la Formación Agua Clara.

Fósiles: La formación contiene abundantes foraminíferos grandes, corales, algas y pelecípodos. Senn (1935) cita los siguientes foraminíferos: *Lepidocyclina sanluisensis*, *L. canellei*, *L. cf antiguensis*, *L. forresti*, *L. favosa*, *L. undosa*, *Miogypsina hawkinsi*, *Spiroclypeus* sp., *Heterostegina cf. antillea* y *Nummulites* sp. Wheeler (1960, 1963) cita *Heterosteniga paramensis*, *Operculinoides semmesi*, *O. bullbrooki* y *O. panamensis*, además de las *Lepidocyclina* ya citadas por Senn (1935). Wheeler (1960, 1963) reporta un conjunto de corales de la parte superior de la formación: *Montastrea canalis*, *Porites toulai*, *Stylophora imperatoris* y *S. panamensis*. González de Juana *et al.* (1980) mencionan la presencia de los foraminíferos *Rotalia mecatepecensis* y *R. aff. mexicana*.

Edad: La edad del desarrollo arrecifal de San Luis no ha sido determinada con toda precisión ya que carece de foraminíferos planctónicos (Díaz de Gamero, 1989). Basado en macroforaminíferos Senn (1935) siguiendo autores previos, Liddle (1928) y Hodson (1926), le asignó una edad Oligoceno Medio. Wheeler (1963) extiende la edad del Oligoceno Medio al Mioceno Temprano, y Díaz de Gamero (1977) la restringe al Oligoceno Tardío-Mioceno Temprano, en base a la edad, definida por foraminíferos planctónicos, de la Formación Pedregoso (equivalente lateral de parte de la Formación San Luis) y de la parte inferior de la Formación Agua Clara. González de Juana *et al.* (1980) consideran que la Formación San Luis pudo comenzar en el Oligoceno Medio, en base a las especies de *Rotalia* ya mencionadas arriba.

Correlación: La formación correlaciona con las formaciones Patiecitos y parte inferior de Guarabal, que son las facies atrás del arrecife en la vertiente norte de la serranía de San Luis, y con la Formación Pedregoso como equivalente lateral de aguas más profundas, hacia el centro de la cuenca de Falcón (Díaz de Gamero, 1977). Equivale a toda la Formación Agua Clara (Díaz de Gamero, 1989).

Paleoambientes: Corresponde a una facies arrecifal de borde de cuenca con núcleos arrecifales alineados en sentido este-oeste, con depósitos bioclásticos de origen arrecifal hacia el centro de la cuenca de Falcón y facies atrás del arrecife hacia la antigua línea de costa de Paraguaná.

Importancia económica: La Formación San Luis es un reservorio de agua importante en Falcón central. Tiene numerosas fuentes y ríos que nutren el embalse de El Isiro al sur de Coro. Localmente se explotan canteras de calizas para agregados de construcción. Se han citado capas muy delgadas de carbón sin importancia económica en la parte superior de la unidad. Localmente tiene impregnaciones de petróleo.

© W. Scherer, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Díaz de Gamero, M. L., 1977. Estratigrafía y Micropalontología del Oligoceno y Mioceno Inferior del Centro de la Cuenca de Falcón, Venezuela. *Geos.*, Univ. Central de Venezuela, Caracas, 22: 2-50.

Díaz de Gamero, M. L., 1989. El Mioceno Temprano y Medio de Falcón Septentrional. Jornadas 50 Aniversario Escuela de Geología, *Geos*, 29: 25-35.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Hodson, F., 1926. Venezuelan and Caribbean Turritellas, *Bull. Am. Paleont.*, 11(45): 173-220.

Liddle, R.A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, J.P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1951. *Geological Review*, chapter I, p. 1-75, in *Text of papers presented at the National Petroleum Convention, Technical Office of Hydrocarbons*, Ministry of Mines and Hydrocarbons, Caracas, Venezuela.

Mencher, E., K. F. Dalmus, H. J. Fitcher, C. González de Juana, R. L. Ponte, H. H. Renz y P. Schumacher, 1951. *Cuadro de correlaciones de las formaciones geológicas de Venezuela* en Ministerio de Minas e Hidrocarburos, Convención Nacional del Petróleo, Monografías.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113.

Wheeler, C. B., 1960. *Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno Inferior de Falcón Occidental y Nororiental*. III Congr. Geol. Ven. Men. V.I., p. 407-465.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and Lower Miocene Stratigraphy of Western and Northeastern Falcón Basin, *Venezuela. Bull. AAPG*, 47(1): 35-68.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its Bearing on History and Structure of the Antillean-Caribbean Region. *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548-1610.

Senn, A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, (2nd. ed.) Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)